

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Катедра систем штучного інтелекту



Лабораторна робота №3
з дисципліни
«Середовище та компоненти розробки у моделюванні та аналізі даних»

Виконав:
студент групи ШІ-31
Грицишин Максим
Перевірів:
Бенч А.Я.

Львів – 2026р.

Тема: Контейнеризація модулів проєкту за допомогою Docker

Мета: Опанувати базові принципи контейнеризації застосунків та навчитися запускати окремі модулі проєкту в Docker-середовищі. Закріпити навички побудови багатомодульного проєкту, роботи з Dockerfile, Docker Compose, томами, мережами та контейнерною взаємодією між сервісами.

Посилання на репозиторій: <https://github.com/maksym-hrytsyshyn/open-data-ai-analytics.git>

Результати

1. Створені сервіси

У рамках лабораторної роботи проєкт розділено на 6 контейнеризованих сервісів: postgres — база даних PostgreSQL 16, яка зберігає таблицю macro з макроекономічними показниками України.

data_load — зчитує вхідний CSV-файл (macro_indicators.csv), створює таблицю в БД та імпортує до неї дані.

data_quality_analysis — аналізує якість даних: підраховує кількість рядків, колонок, пропусків, дублікатів, визначає типи даних. Зберігає результат у reports/quality_report.json.

data_research — виконує аналіз даних: обчислює описову статистику, порівняння прогнозів 2020->2021 (YoY), визначає топ-5 найбільш невизначених показників. Зберігає результат у reports/research_report.json.

visualization — генерує 3 графіки у форматі PNG: зміна показників 2020->2021 (%), розкид між сценаріями, порівняння сценаріїв для топ-5 показників.

web — Flask-додаток, який відображає всі результати у веб-інтерфейсі на порту 5001.

Сервіс	Опис	Порт
postgres	PostgreSQL 16 — зберігає таблицю macro	5432
data_load	Читає CSV, створює таблицю, завантажує дані	—
data_quality_analysis	Аналіз якості: пропуски, дублікати, типи	—
data_research	Статистики, YoY-аналіз, топ-5 невизначеності	—
visualization	Генерує 3 графіки PNG	—

web	Flask-інтерфейс для перегляду результатів	5001
-----	---	------

2. Як організовано взаємодію

Сервіси обмінюються даними через два механізми:

PostgreSQL — центральне сховище. Сервіс `data_load` завантажує дані, а `data_quality_analysis`, `data_research`, `visualization` та `web` читають їх через змінні середовища (`POSTGRES_HOST`, `POSTGRES_DB` тощо).

Docker volumes — спільні томи для передачі файлів між контейнерами: `reports_data` (JSON-звіти) та `plots_data` (PNG-графіки). Порядок запуску забезпечується через `depends_on` з `healthcheck`.

3. Які труднощі виникли

3.1. Числові дані зберігались як рядки

Значення в CSV мали українське форматування (пробіл як роздільник тисяч, кома як десяткова крапка, наприклад '4 450,90'). PostgreSQL зберіг їх як TEXT. Для коректної обробки написана функція `_to_numeric_ua`, яка очищає всі різновиди Unicode-пробілів та замінює кому на крапку перед конвертацією у `float`.

3.2. Конфлікт порту 5000 з AirPlay Receiver на macOS

macOS за замовчуванням займає порт 5000 системним сервісом AirTunes. Flask-контейнер не міг бути доступний за `localhost:5000` — `curl` повертав 403 Forbidden від Apple AirTunes/935.7.1. Вирішено шляхом зміни зовнішнього порту на 5001 у `compose.yaml`.

3.3. Вкладений git-репозиторій у actions-runner

При спробі `git add .` git виявив вкладений репозиторій у папці `actions-runner`, яка містила бінарні файли понад 100 MB. GitHub відхилив `push` через перевищення ліміту. Вирішено через `git filter-branch` для видалення папки з історії комітів та додавання `actions-runner/` до `.gitignore`.

3.4. UserWarning від pandas при використанні pyscorp2 напряду

`pd.read_sql()` з `pyscorp2`-з'єднанням генерував попередження про відсутність SQLAlchemy connectable. Вирішено заміною підключення у `web/app.py` на SQLAlchemy engine через `create_engine`.

4. Ілюстрації

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
8b0ea03ae78b	open-data-ai-analytics-web	"python app.py"	13 minutes ago	Up 13 minutes (healthy)	0.0.0.0:5001->5000/tcp, [::]:5001->5000/tcp	open-data-ai-analytics-web-1
a6fdd3d16c75	open-data-ai-analytics-data_load	"python src/data_loa..."	13 minutes ago	Up 13 minutes (healthy)		open-data-ai-analytics-data_load-1
77c46b60defa	postgres:16-alpine	"docker-entrypoint.s..."	13 hours ago	Up 13 minutes (healthy)	5432/tcp	open-data-ai-analytics-postgres-1

Рис. 1 – Список контейнерів

```
(base) mcs@MacBook-Air-Maksim open-data-ai-analytics % docker compose up --build
[+] Building 2.7s (30/30) FINISHED
=> [internal] load local bake definitions                                0.0s
=> => reading from stdin 2.70kB                                         0.0s
=> [data_quality_analysis internal] load build definition from Dockerfile 0.0s
=> => transferring dockerfile: 230B                                       0.0s
=> [data_research internal] load build definition from Dockerfile        0.0s
=> => transferring dockerfile: 222B                                       0.0s
=> [visualization internal] load build definition from Dockerfile        0.0s
=> => transferring dockerfile: 241B                                       0.0s
=> [web internal] load build definition from Dockerfile                  0.0s
=> => transferring dockerfile: 313B                                       0.0s
=> [data_load internal] load build definition from Dockerfile            0.0s
=> => transferring dockerfile: 218B                                       0.0s
=> [data_quality_analysis internal] load metadata for docker.io/library/python:3.11-slim 1.4s
=> [web internal] load .dockerignore                                     0.0s
=> => transferring context: 2B                                             0.0s
=> [data_research 1/5] FROM docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:9a7765b36773a37061455b332f18e265e7f58f6fea9c419a550d2a8b0e9db834 0.0s
=> resolve docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:9a7765b36773a37061455b332f18e265e7f58f6fea9c419a550d2a8b0e9db834 0.0s
=> [visualization internal] load build context                          0.0s
=> => transferring context: 4.46kB                                         0.0s
=> [web internal] load build context                                    0.0s
=> => transferring context: 5.52kB                                         0.0s
=> CACHED [visualization 2/5] FROM docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:9a7765b36773a37061455b332f18e265e7f58f6fea9c419a550d2a8b0e9db834 0.0s
=> CACHED [web 3/7] RUN apt-get update && apt-get install -y curl && rm -rf /var/lib/apt/lists/* 0.0s
=> CACHED [web 4/7] COPY requirements.txt .                             0.0s
=> CACHED [web 5/7] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt 0.0s
=> CACHED [web 6/7] COPY docker/web/app.py .                           0.0s
=> CACHED [visualization 3/5] COPY requirements.txt .                  0.0s
=> CACHED [visualization 4/5] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt 0.0s
=> [data_quality_analysis 5/5] COPY src/ src/                          0.0s
=> [web 7/7] COPY docker/web/templates/ templates/                    0.0s
=> [data_quality_analysis] exporting to image                          0.2s
=> => exporting layers                                                    0.0s
=> => exporting manifest sha256:2c79cf346b279d2375c136f3931629d67b675d180525ea310be7ac9c2012670c 0.0s
=> => exporting config sha256:d885d02aafb9321e4914d5603cb64f8a5c12127beb27278522811f075f95c0ba 0.0s
=> => exporting attestation manifest sha256:fa523ac67a79683e3d373d3549abd8e37a0aa88036a0a1eb750175620eb0e23b 0.0s
=> => exporting manifest list sha256:58ba21cd70e321abcb56555f5f84035c6a07bfb3893b704e5482a12d309ae00d 0.0s
=> => naming to docker.io/library/open-data-ai-analytics-data_quality_analysis:latest 0.0s
=> => unpacking to docker.io/library/open-data-ai-analytics-data_quality_analysis:latest 0.0s
=> [data_load] exporting to image                                      0.2s
```

Рис. 2 – Запуск docker compose up

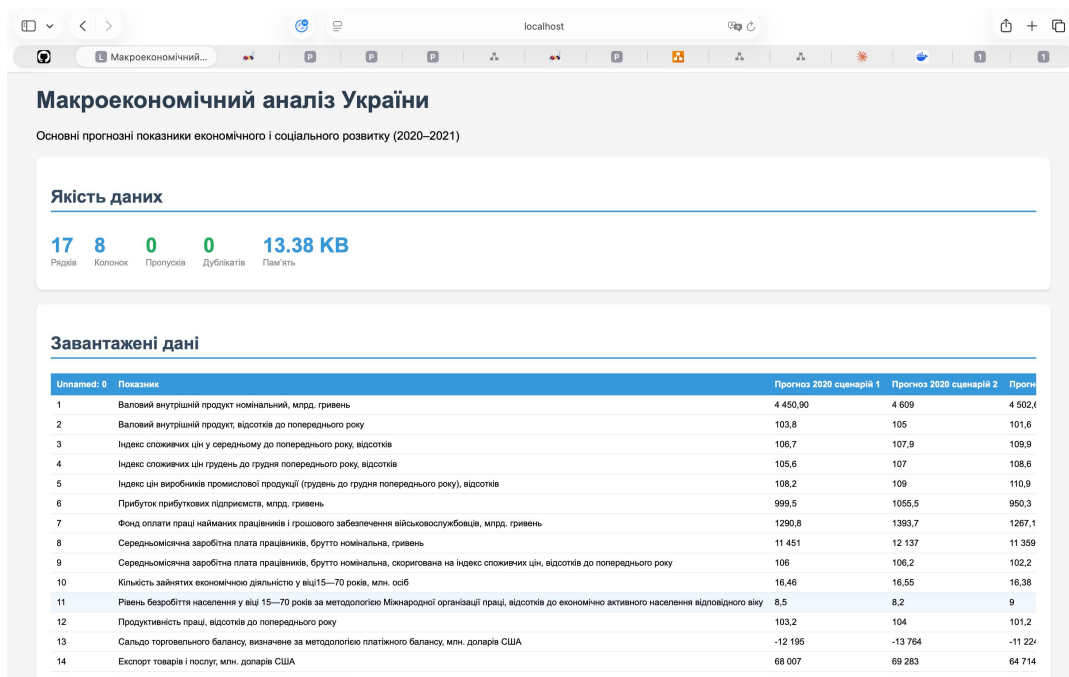


Рис. 3 – Веб-інтерфейс: якість даних та завантажені дані

15	Експорт товарів і послуг, відсотків до попереднього року	107,9	109,5	105,6
16	Імпорт товарів і послуг, млн. доларів США	80 202	83 047	75 938
17	Імпорт товарів і послуг, відсотків до попереднього року	107,3	110,9	105,4

Результати дослідження (2020 → 2021)

Показник	2020 (сц. 2)	2021 (сц. 2)	Абс. зміна	% зміна
Валовий внутрішній продукт номінальний, млрд. грив...	4609.0	5223.9	614.90	13.34%
Валовий внутрішній продукт, відсотків до попереднь...	105.0	105.4	0.40	0.38%
Індекс споживчих цін у середньому до попереднього ...	107.9	106.1	-1.80	-1.67%
Індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього...	107.0	105.2	-1.80	-1.68%
Індекс цін виробників промислової продукції (груде...	109.0	106.5	-2.50	-2.29%
Прибуток прибуткових підприємств, млрд. гривень...	1055.5	1212.6	157.10	14.88%
Фонд оплати праці найманих працівників і грошового...	1393.7	1582.6	188.90	13.55%
Середньомісячна заробітна плата працівників, брутт...	12137.0	13766.0	1629.00	13.42%
Середньомісячна заробітна плата працівників, брутт...	106.2	106.9	0.70	0.66%
Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці15...	16.55	16.7	0.15	0.91%
Рівень безробіття населення у віці 15—70 років за ...	8.2	7.8	-0.40	-4.88%
Продуктивність праці, відсотків до попереднього ро...	104.0	104.4	0.40	0.38%
Сальдо торговельного балансу, визначене за методол...	-13764.0	-16015.0	-2251.00	16.35%
Експорт товарів і послуг, млн. доларів США...	69283.0	76023.0	6740.00	9.73%
Експорт товарів і послуг, відсотків до попереднього...	109.5	109.7	0.20	0.18%
Імпорт товарів і послуг, млн. доларів США...	83047.0	92038.0	8991.00	10.83%
Імпорт товарів і послуг, відсотків до попереднього...	110.9	110.8	-0.10	-0.09%

Рис. 4 – Веб-інтерфейс: результати дослідження

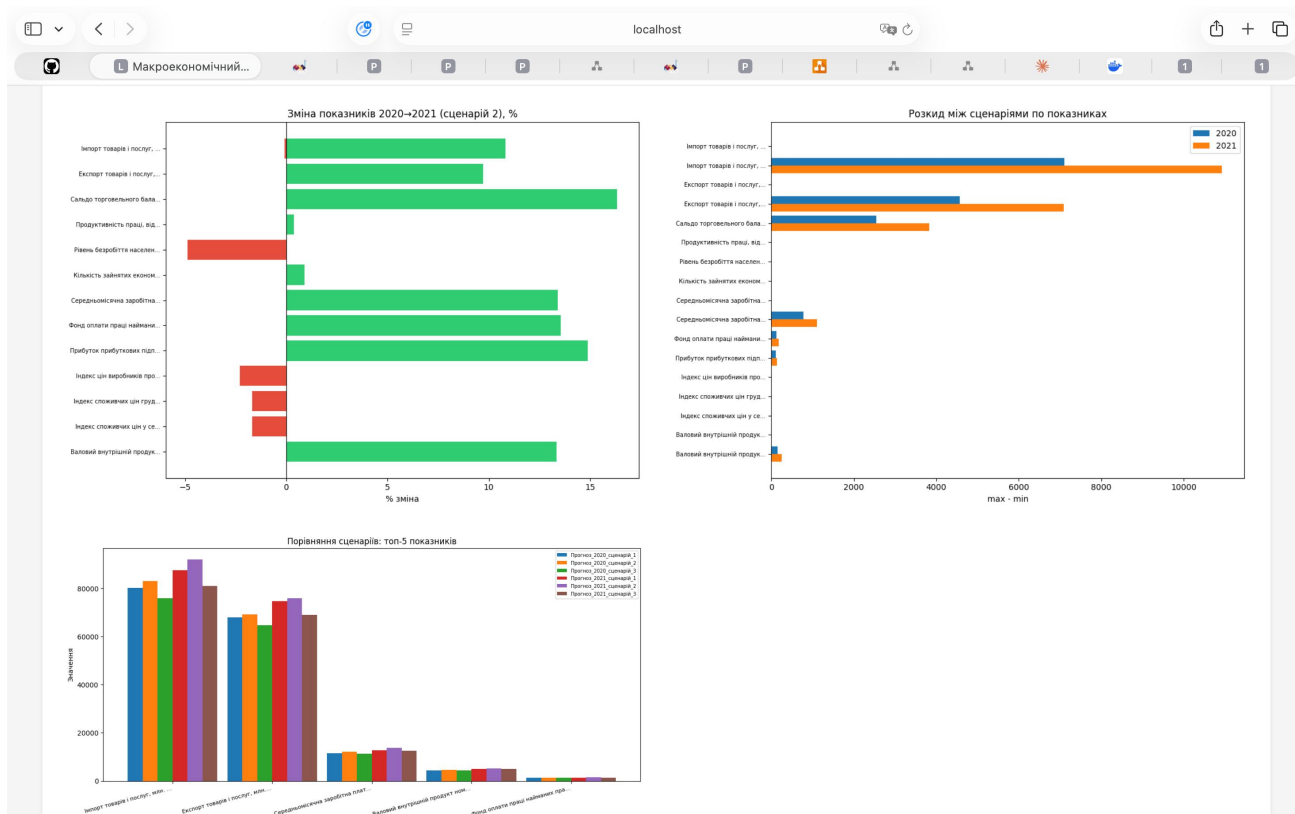


Рис. 5: Веб-інтерфейс: візуалізації